

各向同性介质弹性张量系数与宏观模量的第一性原理推导

风临波 · 费曼物理学讲义第 39 章

2026 年 6 月 18 日

1 研究背景与核心控制方程

在连续介质力学中，普适的广义胡克定律 (Feynman Eq. 39.12) 通过第四阶弹性张量 C_{ijkl} 将应力张量 S_{ij} 与应变张量 e_{kl} 线性锚定：

$$S_{ij} = \sum_{k,l} C_{ijkl} e_{kl} \quad (i, j, k, l \in \{x, y, z\}) \quad (1)$$

对于 ** 各向同性材料 **，由于空间转动不变性，描述材料力学性质的独立常数精简为两个，即拉梅常数 (Lamé constants) μ 与 λ 。其本构方程 (Feynman Eq. 39.20) 表达为：

$$S_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda \left(\sum_m e_{mm} \right) \delta_{ij} \quad (2)$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker delta 符号， $\sum_m e_{mm} = e_{xx} + e_{yy} + e_{zz}$ 代表体积膨胀率 (张量的迹)。

本笔记旨在通过 ** 待定系数分量展开 ** 与 ** 单轴拉伸思想实验 **，严密证明张量系数 C_{ijkl} 、拉梅常数 (μ, λ) 以及宏观物理量杨氏模量 Y 、泊松比 σ 三者之间的内在对应关系。

2 第一阶段：张量分量展开与对应 (证明式 39.21)

为了建立 C_{ijkl} 与 μ, λ 的联系，我们对特定的应力分量进行展开对齐。

2.1 正应力分量 S_{xx} 的对齐

首先，令自变量指标 $i = x, j = x$ 。

1. 依据各向同性本构方程：此时 $\delta_{xx} = 1$ ，代入方程 (2) 展开并按应变分量合并同类项：

$$S_{xx} = 2\mu e_{xx} + \lambda(e_{xx} + e_{yy} + e_{zz}) = (2\mu + \lambda)e_{xx} + \lambda e_{yy} + \lambda e_{zz} \quad (3)$$

2. 依据普适张量方程：将方程 (1) 对所有 k, l 进行九项全展开。利用应变对称性 $e_{xy} = e_{yx}$ 以及各项同性下的奇数分量归零特性 (如 $C_{xxxy} = 0$)，独立项精简为：

$$S_{xx} = C_{xxxx}e_{xx} + C_{xxyy}e_{yy} + C_{xxzz}e_{zz} \quad (4)$$

对比式 (3) 与式 (4) 中 e_{xx} 和 e_{yy} 前的系数，根据待定系数法必然有：

$$C_{xxxx} = 2\mu + \lambda \quad (5)$$

$$C_{xxyy} = \lambda \quad (6)$$

2.2 剪应力分量 S_{xy} 的对齐

接着，令指标 $i = x, j = y$ 。

1. **依据各向同性本构方程：**此时因为 $x \neq y$ ，故 $\delta_{xy} = 0$ ，方程 (2) 后半项整体归零：

$$S_{xy} = 2\mu e_{xy} \quad (7)$$

2. **依据普适张量方程：**考虑含有剪切应变 e_{xy} 与 e_{yx} 的耦合项，利用剪切对称性合并：

$$S_{xy} = C_{xyxy}e_{xy} + C_{xyyx}e_{yx} = 2C_{xyxy}e_{xy} \quad (8)$$

对比式 (7) 与式 (8) 的系数，可得：

$$2C_{xyxy} = 2\mu \implies C_{xyxy} = \mu \quad (9)$$

3 第二阶段：单轴拉伸思想实验（证明式 39.22）

为了将抽象的 μ, λ 转化为实验室可测的宏观量 Y 和 σ ，我们在大脑中构建一个理想的单轴拉伸物理模型。

单轴拉伸边界条件 (Boundary Conditions)

假设一根截面均匀的各向同性细杆沿 x 轴放置，两端施加均匀拉应力 T 。

- **应力边界：** $S_{xx} = T$ ，其余所有应力分量 (S_{yy}, S_{zz}, S_{xy} 等) 全部为 0。
- **宏观应变响应：**由杨氏模量 Y 和泊松比 σ 的定义可知：

$$e_{xx} = \frac{T}{Y}, \quad e_{yy} = e_{zz} = -\sigma e_{xx} = -\frac{\sigma T}{Y}$$

此时，体积膨胀项（迹）为：

$$\sum_m e_{mm} = e_{xx} + e_{yy} + e_{zz} = \frac{T}{Y}(1 - 2\sigma) \quad (10)$$

3.1 求解代数方程组

将上述边界条件反向代入各向同性本构方程 (2) 中。

首先考察 ** 无外力自发收缩 ** 的侧向 (y 方向)，即令 $i = y, j = y$ ：

$$S_{yy} = 2\mu e_{yy} + \lambda \left(\sum_m e_{mm} \right) = 0 \quad (11)$$

将应变响应代入式 (11)：

$$2\mu \left(-\frac{\sigma T}{Y} \right) + \lambda \left[\frac{T}{Y}(1 - 2\sigma) \right] = 0 \quad (12)$$

两边同时约去非零系数 $\frac{T}{Y}$ ，整理得到拉梅常数之间的物理约束关系 (** 关系式 A**):

$$2\mu\sigma = \lambda(1 - 2\sigma) \implies \lambda = \frac{2\mu\sigma}{1 - 2\sigma} \quad (13)$$

随后考察 ** 主受力方向 ** (x 方向)，即令 $i = x, j = x$:

$$S_{xx} = 2\mu e_{xx} + \lambda \left(\sum_m e_{mm} \right) = T \quad (14)$$

将应变响应代入式 (14):

$$2\mu \left(\frac{T}{Y} \right) + \lambda \left[\frac{T}{Y} (1 - 2\sigma) \right] = T \quad (15)$$

两边同时除以 T 并移项，得到杨氏模量的显式表达 (** 关系式 B**):

$$Y = 2\mu + \lambda(1 - 2\sigma) \quad (16)$$

3.2 解的解耦与最终常数导出

将 ** 关系式 A** (式 13) 代入 ** 关系式 B** (式 16) 中，消去 λ :

$$Y = 2\mu + \left(\frac{2\mu\sigma}{1 - 2\sigma} \right) (1 - 2\sigma) = 2\mu + 2\mu\sigma = 2\mu(1 + \sigma) \quad (17)$$

由此首先解离出剪切模量 μ :

$$\mu = \frac{Y}{2(1 + \sigma)} \quad (18)$$

再将 μ 的表达式反代回式 (13)，解离出拉梅常数 λ :

$$\lambda = \frac{2\sigma}{1 - 2\sigma} \cdot \frac{Y}{2(1 + \sigma)} = \frac{Y\sigma}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)} \quad (19)$$

4 结论与汇总

将推导出的 μ 与 λ 代入第一阶段确立的张量对应中，最终完美导出费曼讲义中的式 (39.22) 三大结论:

最终公式汇总表

$$C_{xxxx} = 2\mu + \lambda = \frac{Y}{1 + \sigma} + \frac{Y\sigma}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)} = \frac{Y(1 - \sigma)}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)} \quad (20)$$

$$C_{xxyy} = \lambda = \frac{Y}{1 + \sigma} \left(\frac{\sigma}{1 - 2\sigma} \right) \quad (21)$$

$$C_{xyxy} = \mu = \frac{Y}{2(1 + \sigma)} \quad (22)$$

上述推导不仅在代数上完全闭合，且展示了如何通过宏观物理约束（单轴拉伸），强行锚定微观对称性张量系数的物理思想。